

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Базовая кафедра прикладных информационных управляющих систем
на базе АО «Концерн «Гранит-Электрон» (кафедра 4ГЭ)
(наименование)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

зав. базовой кафедры, ктн

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

С.Г.Толмачев

инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики Производственная

тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

на тему индивидуального задания Создание интернет-ресурса

Для видеоконференций внутри организации «Синус-Софт»

выполнен Жойд Станиславом Вадимовичем

фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже

по направлению подготовки 09.03.03

код

Прикладная информатика

наименование направления

направленности

01

код

Прикладная информатика в

наименование направленности

информационной сфере

наименование направленности

Обучающийся группы № 4417

номер

подпись, дата

С.В. Жойд

инициалы, фамилия

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение производственной практики обучающегося направления подготовки/ специальности _____

1 Фамилия, имя, отчество обучающегося: Жойд Станислав Вадимович _____

2 Группа: 4417 _____

3 Тема индивидуального задания:
Создание интернет-ресурса для видеоконференций для организации «Синус-софт»

4 Исходные данные:

1) Разработка интернет-приложения средствами CMS WordPress; _____

2) Самостоятельный выбор предметной области _____

3) Актуальный текстовый и графический контент, медиаинформация _____

5 Содержание отчетной документации:

5.1 индивидуальное задание;

5.2 отчёт, включающий в себя:

– титульный лист;

– материалы о выполнении индивидуального задания (содержание определяется кафедрой);

– выводы по результатам практики;

– список использованных источников.

5.3 отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

6 Срок представления отчета на кафедру: «23» _июля_ 2026

Руководитель практики

зав. базовой кафедры, ктн _____
должность, уч. степень, звание подпись, дата

С.Г. Толмачев
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от профильной организации

Директор _____
должность подпись, дата

А.А. Терехов
инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению
обучающийся

30.06.2026 _____
дата подпись

С.В. Жойд
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
УСТАНОВКА CMS WORDPRESS НА ЛОКАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР	Error! Bookmark not defined.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ НА CMS WORDPRESS	Error! Bookmark not defined.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ	Error! Bookmark not defined.
ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ CMS WORDPRESS	Error! Bookmark not defined.
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ CMS WORDPRESS	Error! Bookmark not defined.
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕДИА-ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИИ	Error! Bookmark not defined.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ПОИСКОВЫЕ ЗАПОРСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	Error! Bookmark not defined.
ПЕРЕНОС ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ С ЛОКАЛЬНОГО СЕРВЕРА НА ХОСТИНГ ..	Error! Bookmark not defined.
ВЫВОД	21
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современных организаций средства видеосвязи стали неотъемлемой частью повседневной работы. Проведение совещаний, обсуждение рабочих вопросов и взаимодействие между сотрудниками требуют надежного инструмента для организации видеоконференций. Однако использование популярных зарубежных сервисов может быть затруднено из-за введенных ограничений, проблем с доступностью или требований к защите корпоративных данных.

В связи с этим возникает необходимость разработки собственного решения для проведения внутренних видеозвонков, которое не зависит от сторонних облачных платформ и может быть развернуто на инфраструктуре организации. Такое решение должно обеспечивать стабильную работу, высокое качество аудио- и видеосвязи, а также удобный интерфейс для пользователей, сохраняя при этом безопасность передаваемой информации.

В рамках производственной практики была разработана система для организации и проведения видеоконференций на основе платформы Jitsi. Созданное решение предназначено для использования внутри организации и позволяет сотрудникам проводить онлайн-встречи без использования внешних сервисов. Разработка включает развертывание сервера видеоконференций, настройку необходимых компонентов и создание веб-интерфейса для удобного управления и подключения к видеовстречам.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ РЕПОЗИТОРИЯ И ФОРК РЕПОЗИТОРИЯ JITSI

Для реализации системы видеоконференций была выбрана платформа Jitsi, поскольку она представляет собой современное решение с открытым исходным кодом, предназначенное для организации аудио- и видеосвязи. Основными преимуществами Jitsi являются возможность самостоятельного развертывания на собственных серверах, отсутствие зависимости от сторонних облачных сервисов, высокая масштабируемость и поддержка современных технологий передачи мультимедийных данных. Кроме того, платформа активно развивается сообществом разработчиков и предоставляет широкие возможности для интеграции с существующими информационными системами организации.

В качестве основы проекта был использован официальный репозиторий **docker-jitsi-meet**, предоставляемый разработчиками Jitsi. Данный репозиторий содержит готовую конфигурацию для развертывания всех необходимых компонентов системы с использованием технологии Docker и Docker Compose. Такой подход значительно упрощает процесс установки и настройки платформы, обеспечивает единообразие среды выполнения и позволяет быстро развернуть работоспособный экземпляр системы на различных серверах. Для дальнейшей разработки репозиторий был форкнут в собственное пространство разработки, что позволило вносить изменения в конфигурацию и исходный код, не затрагивая оригинальный проект и сохраняя возможность получать актуальные обновления из основного репозитория.

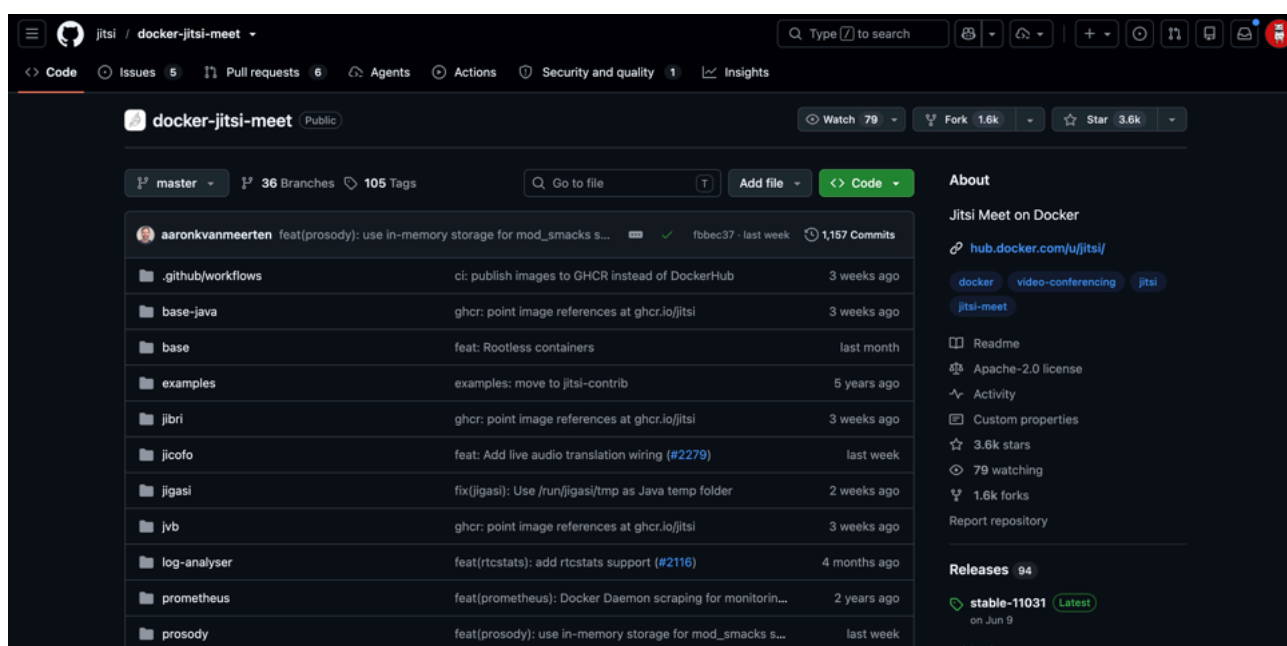


Рисунок 1 - Репозиторий с докер образом docker-jitsi-meet

После создания форка был инициализирован собственный репозиторий проекта, в котором велась дальнейшая разработка и сопровождение системы. На данном этапе была настроена структура проекта, организовано хранение конфигурационных файлов и подготовлено окружение для совместной разработки. Использование системы контроля версий Git позволило отслеживать историю изменений, управлять различными версиями программного обеспечения и обеспечило удобную интеграцию новых функций, необходимых для адаптации платформы Jitsi под внутренние требования организации.

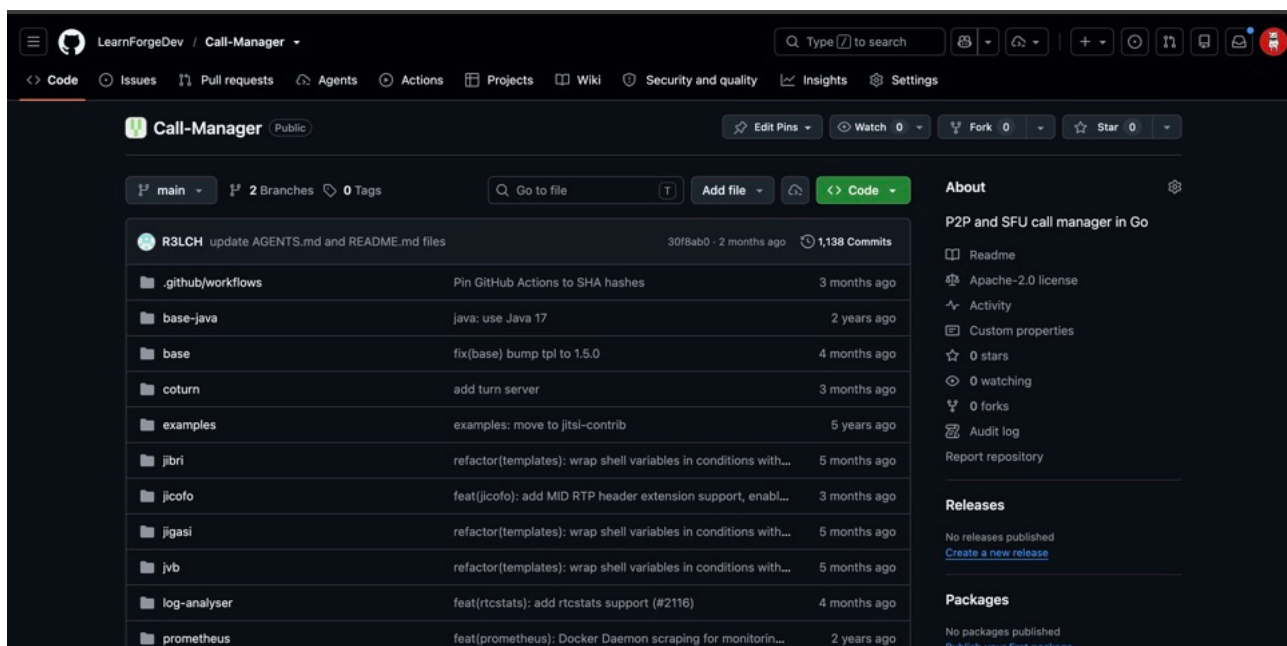


Рисунок 2 - Инициализация репозитория

После создания собственного репозитория была проведена его адаптация под требования организации. Основной задачей являлось не только развертывание базового экземпляра Jitsi Meet, но и создание полноценной платформы для проведения внутренних видеоконференций с возможностью безопасной аутентификации пользователей, стабильной работой в различных сетевых условиях и поддержкой дополнительных инструментов для совместной работы. В процессе разработки были изменены конфигурационные файлы Docker Compose, параметры запуска контейнеров, настройки отдельных компонентов Jitsi, а также подготовлена подробная документация по развертыванию и сопровождению системы.

Одним из наиболее важных этапов разработки стала реализация механизма аутентификации пользователей с использованием технологии JWT (JSON Web Token). По умолчанию сервер Jitsi позволяет создавать конференции практически любому пользователю, однако для внутренней корпоративной системы такой подход не обеспечивает необходимого уровня безопасности. В ходе разработки были изменены параметры конфигурации Prosody и Jitsi Meet, активирован режим проверки JWT-токенов и настроены переменные окружения, отвечающие за проверку подписи токенов, идентификатора приложения и секретного ключа. Благодаря выполненным изменениям возможность создания и подключения к конференциям получили только пользователи, успешно прошедшие аутентификацию во внутренней информационной системе. Использование JWT позволило интегрировать сервер

видеоконференций с существующей системой авторизации организации без необходимости хранения учетных записей непосредственно в Jitsi.

Для повышения надежности соединения пользователей была выполнена интеграция TURN-сервера Coturn. Несмотря на то, что технология WebRTC поддерживает прямое соединение между участниками конференции, на практике этому часто препятствуют NAT-маршрутизаторы, корпоративные межсетевые экраны и ограничения интернет-провайдеров. В подобных случаях соединение между клиентами становится невозможным без промежуточного сервера ретрансляции медиаданных. В репозиторий были добавлены необходимые сервисы Docker Compose для автоматического запуска Coturn, настроены параметры генерации учетных данных, открыты требуемые сетевые порты и выполнена интеграция TURN-сервера с конфигурацией Jitsi Meet. В результате система получила возможность автоматически использовать TURN при невозможности прямого соединения между участниками конференции, что значительно повысило стабильность работы видеосвязи при подключении пользователей из различных сетей.

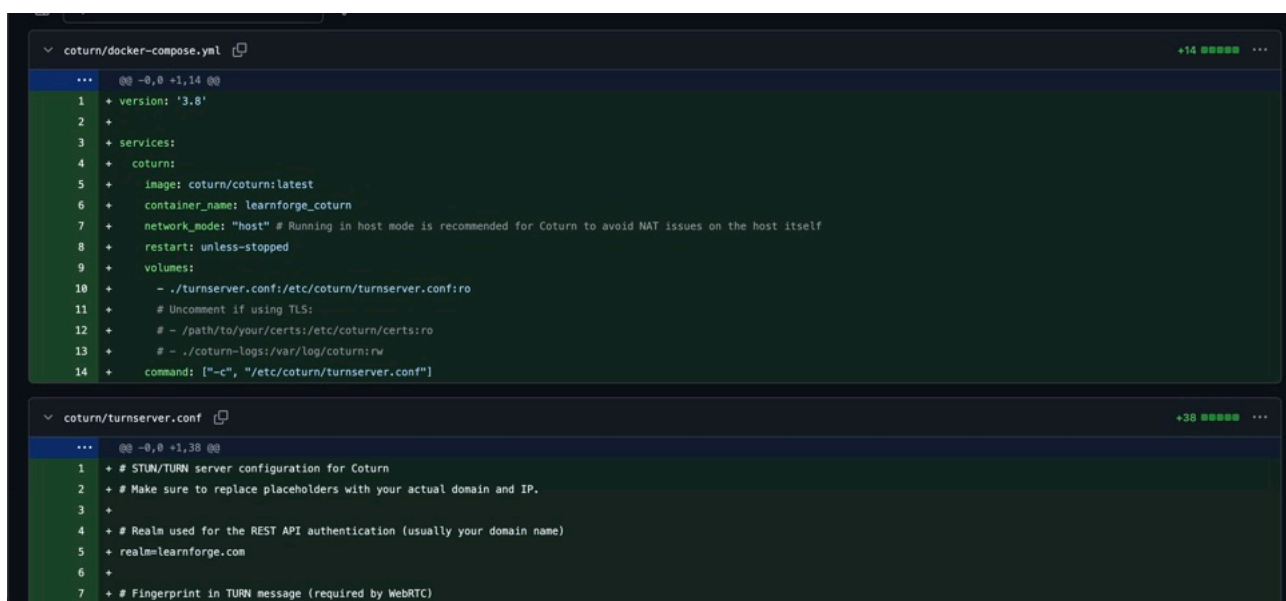


Рисунок 3 - Добавление coturn

Дополнительным этапом модернизации платформы стало внедрение механизма сохранения состояния интерактивной доски Excalidraw. По умолчанию созданные во время конференции схемы и рисунки существуют только в памяти браузера пользователя и теряются после завершения встречи или перезагрузки страницы. Для устранения данного недостатка было принято решение интегрировать в состав проекта систему управления базами данных PostgreSQL, предназначенную для постоянного хранения состояния интерактивной доски.

Выбор PostgreSQL обусловлен ее высокой надежностью, производительностью и широким распространением в корпоративной разработке. Данная СУБД поддерживает механизмы обеспечения целостности данных, транзакционность и эффективную обработку большого количества запросов, что делает ее подходящей для хранения пользовательских данных. Кроме того, PostgreSQL обладает открытым исходным кодом, активно развивается сообществом разработчиков и предоставляет широкий набор инструментов для администрирования, мониторинга и резервного копирования, благодаря чему она хорошо подходит для эксплуатации в производственной среде.

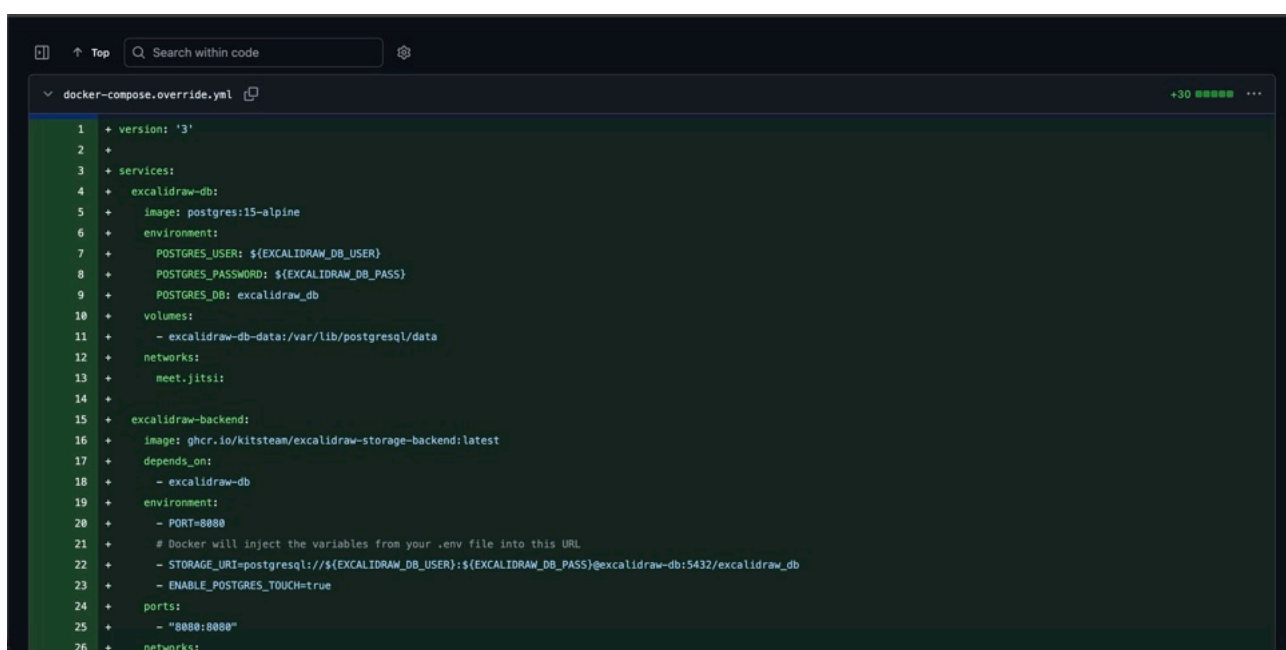
Использование PostgreSQL также обусловлено ее совместимостью с Excalidraw и другими современными веб-приложениями. Хранение состояния интерактивной доски в базе данных позволяет сохранять созданные пользователями схемы и диаграммы независимо от состояния клиентского приложения. После завершения конференции, перезагрузки браузера или повторного подключения пользователя все ранее созданные материалы могут быть восстановлены без потери информации. Это значительно повышает удобство совместной работы и позволяет использовать интерактивную доску не только во время проведения встречи, но и как средство долговременного хранения результатов обсуждений.

База данных была развернута в отдельном Docker-контейнере, что соответствует принципам контейнеризации и обеспечивает разделение компонентов системы. Такой подход позволяет изолировать PostgreSQL от остальных сервисов платформы, включая Jitsi Meet, Prosody, Jicofo и Excalidraw, благодаря чему каждый компонент выполняет только собственные функции и может независимо обновляться, настраиваться или перезапускаться без влияния на работу остальных сервисов.

Размещение PostgreSQL в отдельном контейнере также упрощает администрирование программного комплекса. При необходимости база данных может быть перенесена на другой сервер, восстановлена из резервной копии или заменена более производительным экземпляром без изменения конфигурации остальных компонентов системы. Для хранения данных был использован отдельный Docker Volume, благодаря чему информация сохраняется даже после удаления или пересоздания контейнера. Такой подход обеспечивает отказоустойчивость системы и предотвращает потерю данных при обновлении программного обеспечения или изменении конфигурации инфраструктуры.

Дополнительным преимуществом выбранной архитектуры является повышение безопасности. Доступ к PostgreSQL осуществляется исключительно через внутреннюю сеть Docker, что исключает возможность прямого подключения к базе данных из внешней сети. Все операции с данными выполняются только сервисом Excalidraw с использованием заранее настроенных параметров подключения, что уменьшает поверхность потенциальных атак и соответствует современным требованиям информационной безопасности.

Для реализации данной функциональности были изменены конфигурационные файлы Docker Compose, добавлен отдельный контейнер PostgreSQL, настроены параметры взаимодействия Excalidraw с базой данных и реализован механизм сохранения состояния интерактивной доски. В результате пользователи получили возможность продолжать работу с ранее созданными схемами и диаграммами даже после завершения конференции или перезапуска серверной инфраструктуры.



```
1 + version: '3'
2 +
3 + services:
4 +   excalidraw-db:
5 +     image: postgres:15-alpine
6 +     environment:
7 +       POSTGRES_USER: ${EXCALIDRAW_DB_USER}
8 +       POSTGRES_PASSWORD: ${EXCALIDRAW_DB_PASS}
9 +       POSTGRES_DB: excalidraw_db
10 +     volumes:
11 +       - excalidraw-db-data:/var/lib/postgresql/data
12 +     networks:
13 +       meet.jitsi:
14 +
15 +   excalidraw-backend:
16 +     image: ghcr.io/kitsteam/excalidraw-storage-backend:latest
17 +     depends_on:
18 +       - excalidraw-db
19 +     environment:
20 +       - PORT=8080
21 +     # Docker will inject the variables from your .env file into this URL
22 +     - STORAGE_URI=postgresql://${EXCALIDRAW_DB_USER}:${EXCALIDRAW_DB_PASS}@excalidraw-db:5432/excalidraw_db
23 +     - ENABLE_POSTGRES_TOUCH=true
24 +     ports:
25 +       - "8080:8080"
26 +     networks:
```

Рисунок 4 - Добавление postgresql базы данных

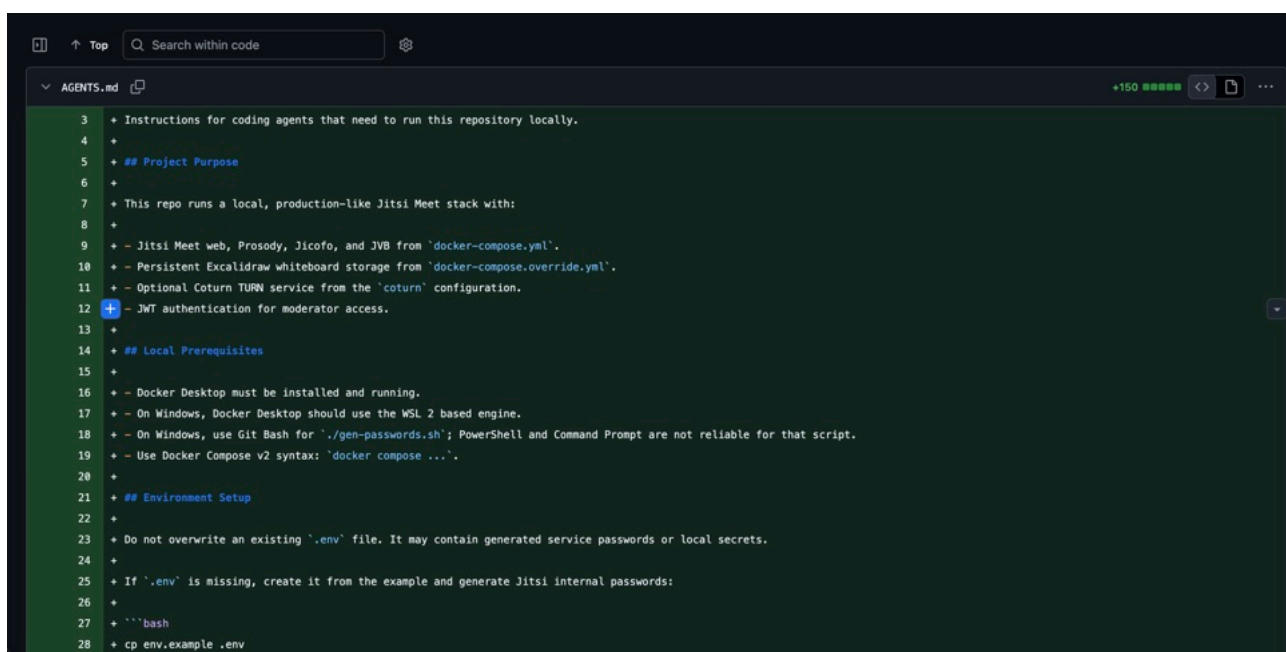
В процессе разработки были также внесены изменения в конфигурацию сервера Prosody. В репозиторий была добавлена поддержка модуля **muc_resource_validate**, который отвечает за дополнительную проверку идентификаторов ресурсов пользователей при подключении к конференциям. Для корректной работы данного механизма были расширены

конфигурационные файлы контейнера Prosody и добавлены новые переменные окружения, передаваемые в контейнер во время запуска. Использование данного модуля позволило повысить корректность обработки подключений пользователей и обеспечить более стабильную работу комнат видеоконференций при большом количестве одновременно подключенных участников. В связи с тем, что используемые параметры конфигурации содержат внутренние настройки корпоративной инфраструктуры, в настоящем отчете не приводятся скриншоты файлов конфигурации и значения переменных окружения. Данное ограничение связано с соблюдением требований коммерческой тайны и политики информационной безопасности организации.

Помимо изменений в сервере обмена сообщениями, была обновлена конфигурация компонента Jicofo, отвечающего за координацию видеоконференций. В проект была добавлена поддержка расширения **MID RTP Header Extension**, используемого современными реализациями WebRTC для более эффективной маршрутизации медиапоток. Включение данной функциональности позволило улучшить совместимость платформы с современными браузерами и уменьшить вероятность возникновения ошибок при передаче аудио- и видеоданных между участниками конференции. По аналогичным причинам в отчете не приводятся фрагменты конфигурационных файлов, содержащие внутренние параметры развертывания и настройки серверной инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено безопасности процесса разработки и сопровождения проекта. Для автоматизированных процессов непрерывной интеграции были изменены конфигурации GitHub Actions. Вместо использования изменяемых тегов действий были зафиксированы конкретные SHA-хэши используемых версий. Такой подход исключает возможность непредвиденного изменения поведения автоматизированных процессов после выхода новых версий сторонних действий и снижает вероятность атак, связанных с компрометацией цепочки поставки программного обеспечения (Supply Chain Attack). Поскольку используемые SHA-хэши, параметры автоматизированных процессов и отдельные элементы инфраструктуры относятся к внутренней конфигурации проекта, они также не включены в настоящий отчет. Это позволяет соблюсти требования коммерческой тайны и исключить раскрытие чувствительной технической информации при сохранении описания выполненных работ.

Для упрощения дальнейшего сопровождения проекта в репозиторий был добавлен файл **AGENTS.md**, содержащий рекомендации по организации процесса разработки, структуре проекта и правилам внесения изменений. Наличие подобной документации позволяет стандартизировать процесс сопровождения программного обеспечения, облегчает подключение новых разработчиков к проекту и снижает вероятность возникновения ошибок при последующих доработках.



```
3 + Instructions for coding agents that need to run this repository locally.
4 +
5 + ## Project Purpose
6 +
7 + This repo runs a local, production-like Jitsi Meet stack with:
8 +
9 + - Jitsi Meet web, Prosody, Jicofo, and JVB from 'docker-compose.yml'.
10 + - Persistent Excalidraw whiteboard storage from 'docker-compose.override.yml'.
11 + - Optional Coturn TURN service from the 'coturn' configuration.
12 + - JWT authentication for moderator access.
13 +
14 + ## Local Prerequisites
15 +
16 + - Docker Desktop must be installed and running.
17 + - On Windows, Docker Desktop should use the WSL 2 based engine.
18 + - On Windows, use Git Bash for './gen-passwords.sh'; PowerShell and Command Prompt are not reliable for that script.
19 + - Use Docker Compose v2 syntax: 'docker compose ...'.
20 +
21 + ## Environment Setup
22 +
23 + - Do not overwrite an existing '.env' file. It may contain generated service passwords or local secrets.
24 +
25 + - If '.env' is missing, create it from the example and generate Jitsi internal passwords:
26 +
27 + ```bash
28 + cp env.example .env
```

Рисунок 5 - Обновленный agents.md файл

В результате выполненных изменений исходный репозиторий docker-jitsi-meet был существенно расширен и адаптирован под требования организации. Если первоначально проект представлял собой стандартную конфигурацию для развертывания Jitsi Meet, то после внесенных изменений он превратился в полноценную платформу корпоративной видеосвязи, включающую безопасную систему аутентификации пользователей, поддержку работы в сложных сетевых условиях посредством TURN-сервера, постоянное хранение данных интерактивной доски, улучшенную обработку видеоконференций, усиленную безопасность процесса разработки и подробную техническую документацию, необходимую для дальнейшей эксплуатации и сопровождения системы.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОЕКТА НА ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ

После завершения разработки и тестирования проекта в локальной среде возникла необходимость развернуть систему на сервере, обеспечивающем постоянную доступность сервиса для всех сотрудников организации. На момент выполнения производственной практики специализированное серверное оборудование, предназначенное для размещения системы видеоконференций, еще не было поставлено. В связи с этим в качестве временной инфраструктуры было принято решение использовать облачную платформу **Yandex Cloud**, предоставляющую возможность быстрого развертывания виртуальных серверов с необходимыми вычислительными ресурсами и стабильным доступом к сети Интернет.

Первым этапом развертывания стало создание виртуальной машины в панели управления Yandex Cloud. При создании экземпляра были выбраны необходимые вычислительные ресурсы: 4 виртуальных ядра на архитектуре zen 4, 4 гигабайта оперативной памяти и 30 гигабайт на диске. Этих ресурсов достаточно для стабильной работы компонентов Jitsi Meet, Prosody, Jicofo, PostgreSQL, Coturn и сопутствующих сервисов. Предварительно, ожидается, что сервер сможет выдерживать несколько конференций с общим количеством участников до 30. В качестве операционной системы был выбран ubuntu, обеспечивающий совместимость со всеми используемыми компонентами программного комплекса.

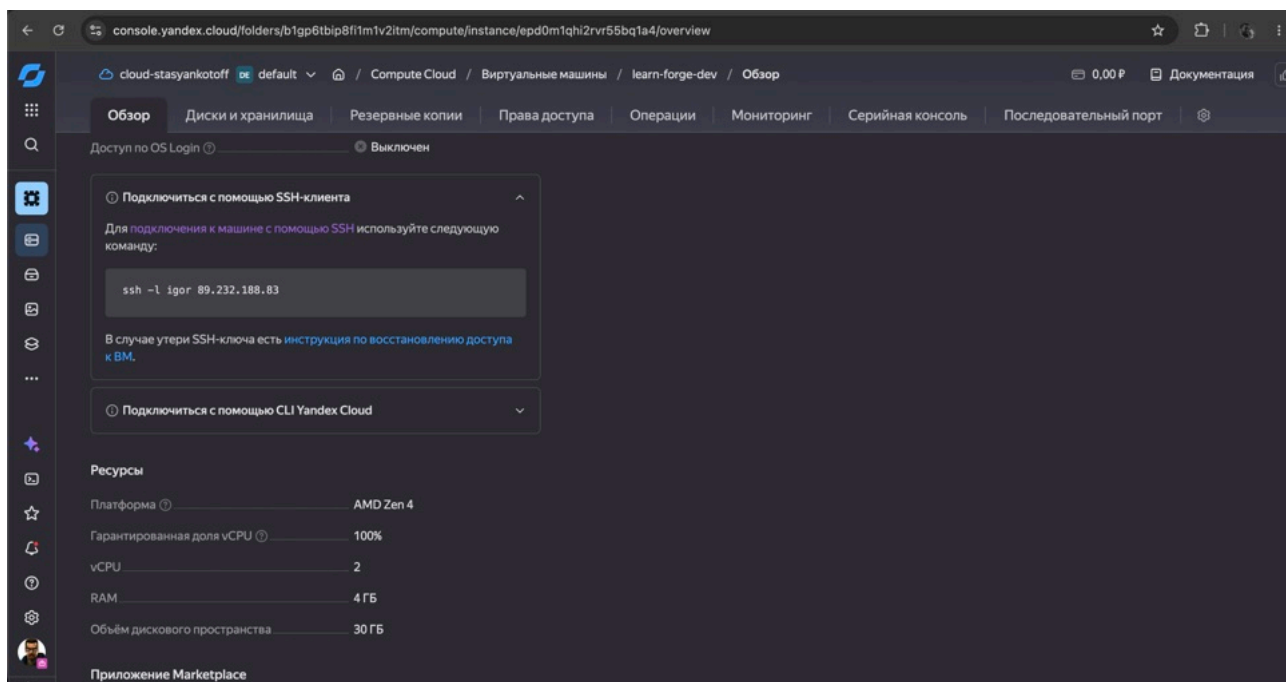


Рисунок 6 - Данные виртуальной машины на ресурсе console.yandex.cloud

После создания виртуального сервера была выполнена его базовая настройка. На сервер были установлены необходимые системные пакеты, Docker Engine и Docker Compose, после чего была произведена настройка сетевого окружения. Для обеспечения корректной работы платформы были открыты необходимые сетевые порты для HTTP-, HTTPS- и WebRTC-трафика, а также порты, используемые TURN-сервером Coturn. Дополнительно была выполнена настройка правил межсетевого экрана и групп безопасности Yandex Cloud, обеспечивающих доступ пользователей к сервису при сохранении требуемого уровня безопасности.

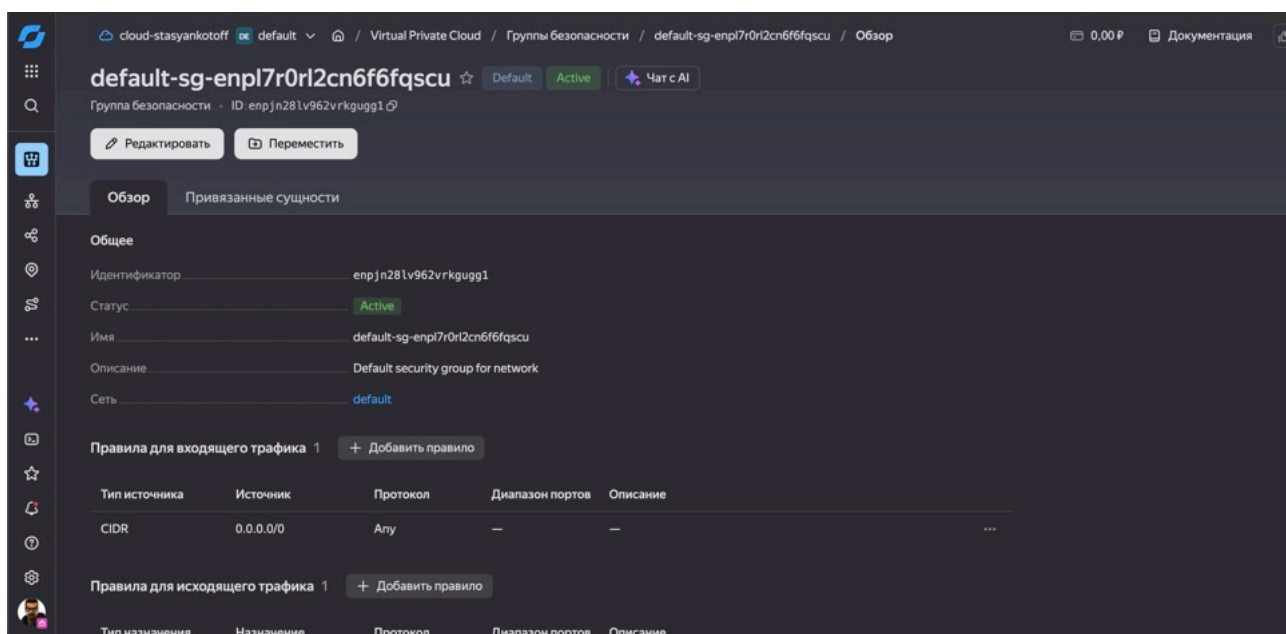


Рисунок 7 - Группа безопасности виртуальной машины

Были закрыты все порты на виртуальной машине, кроме 443 и 8000. На 443 порту открыта админ панель для системных администраторов. Подключение идет через SSH, используя заранее выданные SSH ключи. Публичный ключ, установленный на сервере часть ключа скрыта из-за соображений безопасности

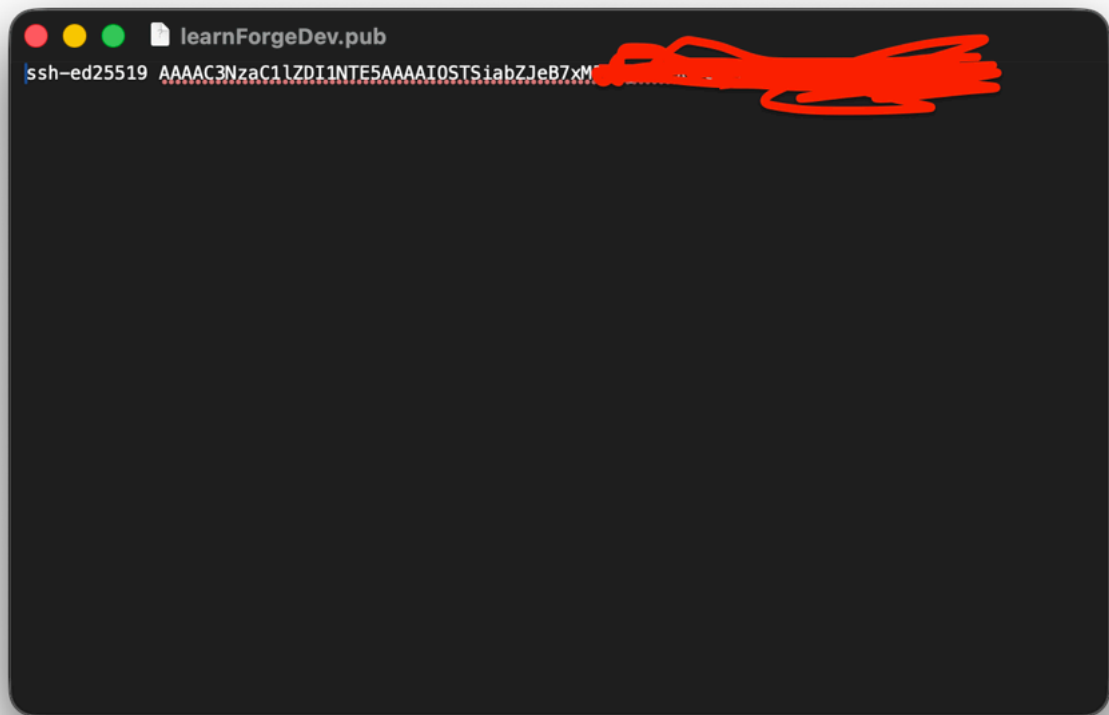


Рисунок 8 - SSH ключ для доступа к виртуальной машине

Следующим этапом стало развертывание приложения на виртуальном сервере. Исходный код проекта был загружен на сервер с использованием системы контроля версий Git, после чего были подготовлены необходимые конфигурационные файлы и переменные окружения. Затем посредством Docker Compose были автоматически собраны и запущены все контейнеры, входящие в состав программного комплекса, включая Jitsi Meet, Prosody, Jicofo, JVB, PostgreSQL, Coturn и вспомогательные сервисы. Использование контейнеризации позволило значительно упростить процесс развертывания, поскольку все компоненты системы запускались в заранее подготовленной среде без необходимости их ручной установки и настройки.

```

*** System restart required ***
Last login: Sun Jun 21 18:27:09 2026 from 93.158.187.5
igor@learn-forge-dev:~$ ls
Backend-General
igor@learn-forge-dev:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS
d856cccbd55d   ghcr.io/learnforgedev/backend-general/nginx:latest "/docker-entrypoint..." 13 days ago   Up 13 days
0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 0.0.0.0:5050->5050/tcp, [::]:5050->5050/tcp, 0.0.0.0:8888->8888/tcp, [::]:8888->8888/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp learnforge-nginx
092d239354ac   ghcr.io/learnforgedev/backend-general/web:latest    "dotnet LearnForge.W..." 13 days ago   Up 13 days
8080/tcp
a4a23abfd00c   dpage/pgadmin4:latest                            "/entrypoint.sh"         3 weeks ago   Up 3 weeks
80/tcp, 443/tcp
in
a40f6c132c7b   jitsi/excalidraw-backend:21                       "docker-entrypoint.s..." 3 weeks ago   Up 3 weeks
80/tcp, 9090/tcp
board-1
a93e9fd70457   jitsi/web:stable                                  "/init"                  3 weeks ago   Up 3 weeks
80/tcp, 443/tcp
-web-1
95e99e33e60b   minio/minio:latest                               "/usr/bin/docker-ent..." 3 weeks ago   Up 3 weeks (h
ealthy) 0.0.0.0:9000->9000/tcp, [::]:9000->9000/tcp
0da5343e010f   jitsi/jicofo:stable                               "/init"                  3 weeks ago   Up 3 weeks

```

Рисунок 9 - Запущенные докер контейнеры на удаленной виртуальной машине

После запуска всех сервисов была проведена проверка их работоспособности. Выполнялось тестирование создания новых конференций, подключения нескольких пользователей, работы JWT-аутентификации, функционирования TURN-сервера, сохранения состояния интерактивной доски Excalidraw и обмена медиаданными между участниками. Все основные компоненты системы успешно прошли проверку и подтвердили корректность взаимодействия друг с другом.

Для обеспечения доступа пользователей к системе виртуальной машине был назначен статический публичный IP-адрес **51.250.48.209**. Это позволило организовать подключение к менеджеру видеоконференций через сеть Интернет без использования локальной сети организации. На текущем этапе разработки использование доменного имени не реализовано, поскольку система находится в стадии опытной эксплуатации.

Использование статического публичного IP-адреса позволило обеспечить круглосуточную доступность системы для сотрудников независимо от их местоположения. Такое решение также значительно упростило проведение тестирования, поскольку все

участники могли подключаться к серверу по одному постоянному адресу, а изменение конфигурации сети или обновление программного обеспечения не влияло на способ доступа к сервису.

Для обеспечения защищенного соединения с сервером было необходимо организовать доступ к системе по протоколу HTTPS, поскольку современные браузеры ограничивают работу технологий WebRTC при использовании незащищенного соединения. На этапе опытной эксплуатации корпоративное доменное имя еще отсутствовало, поэтому для решения данной задачи был использован сервис **nip.io**, позволяющий автоматически сопоставлять доменное имя с публичным IP-адресом сервера.

Для виртуальной машины с публичным IP-адресом **51.250.48.209** был сформирован доменный адрес вида **51-250-48-209.nip.io**, после чего для него были выпущены SSL/TLS-сертификаты. Использование такого подхода позволило развернуть систему с полноценным HTTPS-соединением без необходимости регистрации собственного доменного имени и настройки DNS-записей. В результате пользователи получили возможность безопасно подключаться к сервису через веб-браузер, а все передаваемые данные стали защищены с помощью шифрования.

Применение сервиса **nip.io** являлось временным решением, используемым исключительно на этапе разработки и тестирования системы. После ввода проекта в промышленную эксплуатацию и развертывания на собственной серверной инфраструктуре планируется использование корпоративного доменного имени организации и выпуск SSL/TLS-сертификатов для него. Такой подход позволит сохранить защищенное HTTPS-соединение и обеспечить соответствие требованиям корпоративной информационной безопасности.

Следует отметить, что использование Yandex Cloud являлось временным решением, применяемым исключительно на этапе разработки и опытной эксплуатации системы. После поступления и подготовки собственного серверного оборудования организации планируется перенос программного комплекса на локальную инфраструктуру. Благодаря использованию Docker-контейнеров процесс миграции не потребует изменения архитектуры приложения и сведется к переносу конфигурационных файлов, постоянных томов с данными и повторному запуску контейнеров на новом сервере, что значительно упрощает дальнейшее сопровождение и эксплуатацию системы.

НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

После завершения разработки и развертывания системы на виртуальной машине в инфраструктуре Yandex Cloud было проведено нагрузочное тестирование программного комплекса. Целью испытаний являлась оценка производительности платформы при различном количестве одновременно подключенных пользователей, а также проверка стабильности работы основных компонентов системы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. В рамках тестирования контролировалась работа механизмов аутентификации на основе JWT, сервера видеоконференций Jitsi Meet, TURN-сервера Coturn, базы данных PostgreSQL и подсистемы совместной работы Excalidraw.

Тестирование выполнялось путем последовательного увеличения количества участников в одной видеоконференции. Подключение осуществлялось с различных устройств, включая персональные компьютеры и мобильные устройства, а также из разных сетевых сред. Часть пользователей подключалась через домашние сети, часть через мобильный Интернет, что позволило проверить работу системы в условиях использования NAT и различных сетевых ограничений. В ходе испытаний осуществлялся мониторинг загрузки процессора, потребления оперативной памяти, сетевой активности и состояния контейнеров Docker.

При подключении до 10 участников система работала без заметных задержек и снижения качества связи. Средняя загрузка центрального процессора находилась в пределах 15-25 %, а потребление оперативной памяти составляло около 1,5-1,8 ГБ. Создание новых конференций и подключение пользователей происходили практически мгновенно. Передача аудио- и видеоданных осуществлялась стабильно, а использование дополнительных функций, таких как чат, демонстрация экрана и интерактивная доска, не оказывало существенного влияния на производительность сервера.

При увеличении количества участников до 25-30 человек нагрузка на сервер закономерно возрастала. В данном режиме загрузка процессора достигала 55-70 %, а использование оперативной памяти составляло от 3,0 до 3,4 ГБ. Несмотря на увеличение количества медиапоток и сетевого трафика, работа платформы оставалась стабильной. Участники могли одновременно использовать видеосвязь, обмен сообщениями, демонстрацию экрана и инструменты совместной работы без возникновения критических ошибок или разрывов соединения.

Максимальная нагрузка была зафиксирована при подключении 40 одновременно активных участников к одной конференции. В этом режиме загрузка процессора достигала 80-90 %, а объем используемой оперативной памяти составлял 3,8-3,9 ГБ, что практически соответствовало доступным ресурсам виртуальной машины. Несмотря на высокую нагрузку, система продолжала функционировать корректно. Для части пользователей наблюдалось автоматическое снижение качества видеопотока, что является штатным механизмом WebRTC, направленным на сохранение стабильности соединения при ограниченности вычислительных или сетевых ресурсов.

На основании полученных результатов было установлено, что используемая конфигурация виртуальной машины обеспечивает комфортную работу видеоконференций с количеством участников до 30 человек одновременно. В данном режиме сохраняется достаточный запас вычислительных ресурсов, что позволяет избежать заметных задержек и обеспечивает стабильную работу всех компонентов системы. Проведение конференций с числом участников до 40 человек также возможно, однако в таком случае сервер функционирует вблизи предельных значений загрузки и у некоторых пользователей появлялась плохая картинка, поэтому считается, что система стабильно работает при загрузке до 30 человек.

Отдельно проверялась работа TURN-сервера Coturn, обеспечивающего передачу медиаданных в случаях, когда прямое соединение между участниками невозможно из-за особенностей сетевой инфраструктуры. Во время тестирования пользователи, подключающиеся через сети с ограничениями или сложной схемой маршрутизации, успешно присоединялись к конференциям. В случаях невозможности прямого обмена медиапотокami система автоматически использовала TURN-сервер для ретрансляции данных, что позволило сохранить работоспособность видеосвязи без участия пользователя.

Следует отметить, что в процессе проведения нагрузочного тестирования основной задачей являлась оценка работоспособности системы и сбор технических показателей. По этой причине фиксация результатов в виде скриншотов не выполнялась. На момент подготовки отчета повторное проведение испытаний в идентичной конфигурации невозможно, поскольку используемая тестовая среда была изменена в ходе дальнейшего развития проекта, а временная облачная инфраструктура применялась исключительно для этапа опытной эксплуатации. Кроме того, воспроизведение испытаний требует повторного привлечения большого количества тестовых пользователей и развертывания аналогичной среды.

По результатам проведенного нагрузочного тестирования было подтверждено, что разработанная система соответствует требованиям, предъявляемым к внутренней корпоративной платформе видеоконференций. Все ключевые компоненты программного комплекса функционировали стабильно, критических ошибок в работе Jitsi Meet, Prosody, Jicofo, PostgreSQL и Coturn выявлено не было. Полученные результаты свидетельствуют о готовности системы к дальнейшему использованию и последующему переносу на собственную серверную инфраструктуру организации после поступления и ввода в эксплуатацию серверного оборудования.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СЕРВИСА

В данный момент, сервисом можно воспользоваться, перейдя по ссылке <https://meet.89.232.188.83.nip.io/>. Однако, создание конференций требует авторизации: любой желающий может присоединиться к конференции, но только авторизированные пользователи могут их создавать. После поставки оборудования сервис переедет на другой сервер, соответственно поменяется ссылка на сервис.

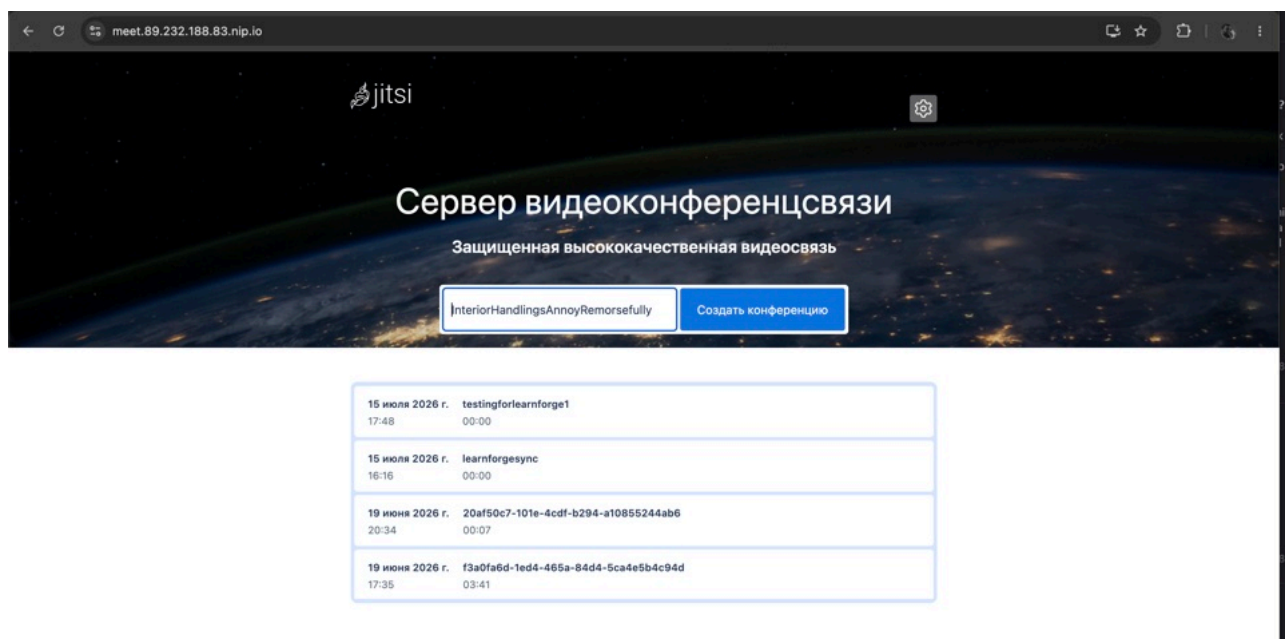


Рисунок 10 - Главная страница сервиса конференций

В ближайшем будущем будет изменена главная, чтобы соответствовать брендированию ООО «Синус-Софт».

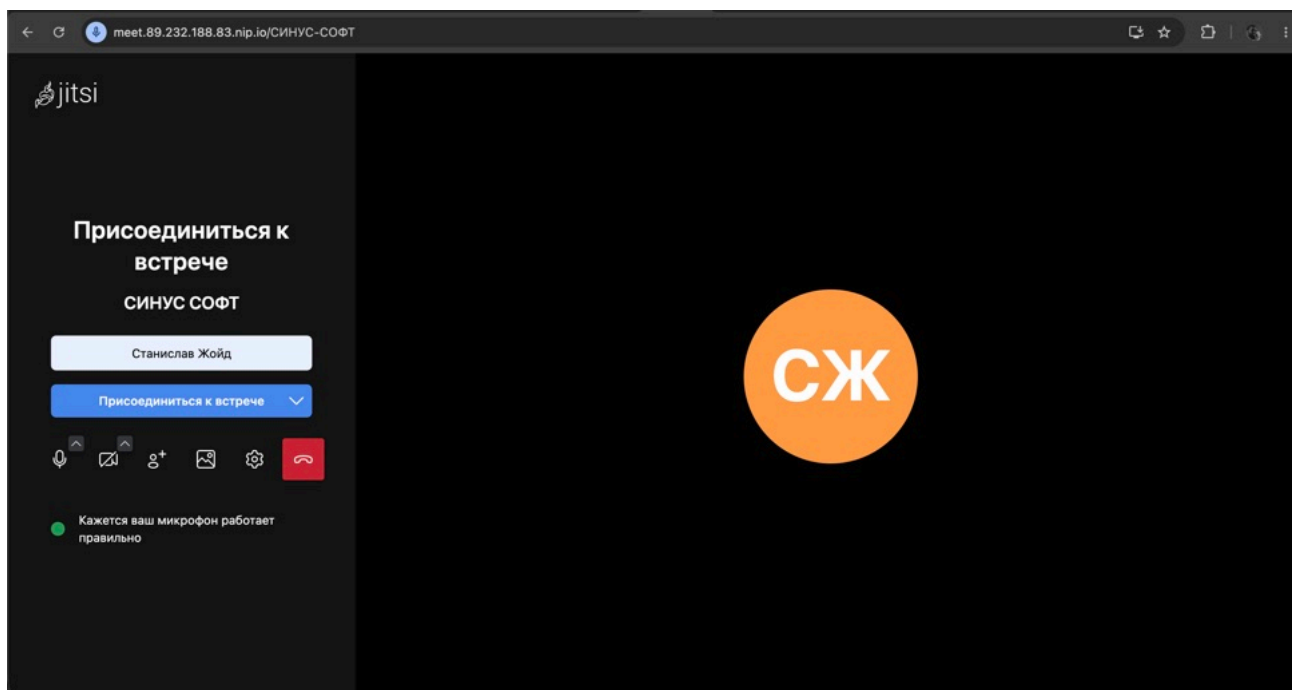


Рисунок 11 - Экран входа перед конференцией

Создание конференции требует авторизации:

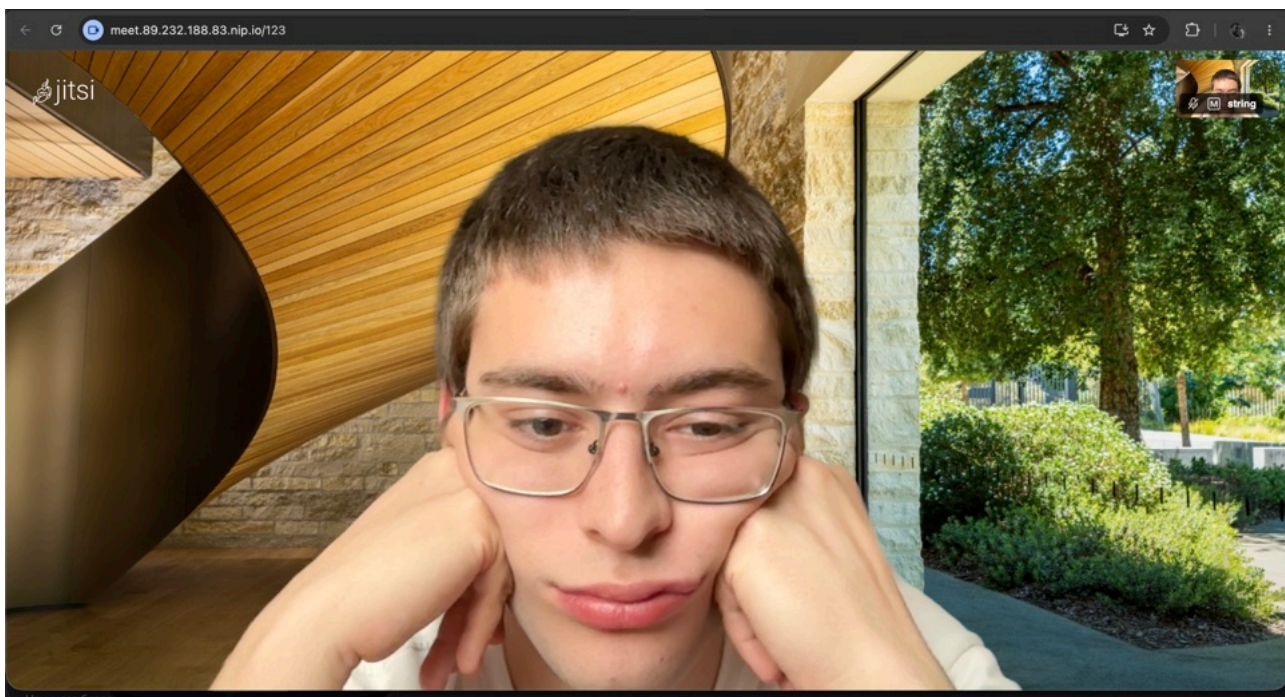
Требуется авторизация

Пользователь

Пароль пользователя

Отмена Войти

Демонстрация конференции с видео связью



ВЫВОД

В ходе прохождения производственной практики были закреплены теоретические знания, полученные в процессе обучения, а также приобретены практические навыки разработки, развертывания и сопровождения современных веб-приложений. Основной целью практики являлось создание системы для организации внутренних видеоконференций, способной обеспечить сотрудников организации надежным и безопасным инструментом коммуникации в условиях ограниченного доступа к зарубежным сервисам видеосвязи. Поставленная цель была полностью достигнута.

В качестве основы проекта была выбрана платформа Jitsi Meet с открытым исходным кодом, позволяющая самостоятельно развернуть сервер видеоконференций на собственной инфраструктуре. Использование готового решения существенно сократило сроки разработки и позволило сосредоточиться на адаптации платформы под требования организации. Для дальнейшей разработки был создан собственный форк официального репозитория `docker-jitsi-meet`, в который были внесены необходимые изменения, обеспечивающие поддержку дополнительных функций и интеграцию с внутренней инфраструктурой предприятия.

В процессе выполнения работы была реализована система аутентификации пользователей на основе технологии JWT, обеспечивающая доступ к видеоконференциям

только авторизованным сотрудникам организации. Применение данного механизма позволило интегрировать систему видеосвязи с существующей системой авторизации и повысить уровень информационной безопасности. Кроме того, были изучены принципы работы компонентов Jitsi Meet, включая Prosody, Jicofo и Jitsi Videobridge, а также особенности их взаимодействия между собой.

Для обеспечения стабильной работы платформы в различных сетевых условиях был интегрирован TURN-сервер Coturn. Реализация данного механизма позволила обеспечить возможность подключения пользователей, находящихся за NAT-маршрутизаторами и межсетевыми экранами, что значительно повысило надежность видеосвязи и уменьшило вероятность возникновения проблем при установлении соединения между участниками конференций.

Отдельное внимание было уделено расширению функциональных возможностей платформы. В проект была интегрирована интерактивная доска Excalidraw с возможностью сохранения состояния в базе данных PostgreSQL. Для реализации данной функциональности была развернута отдельная база данных, настроено взаимодействие между сервисами и реализовано долговременное хранение пользовательских данных. Использование PostgreSQL обеспечило надежность хранения информации, а развертывание базы данных в отдельном Docker-контейнере позволило повысить отказоустойчивость, безопасность и удобство сопровождения программного комплекса.

В ходе разработки были выполнены изменения в конфигурации отдельных компонентов платформы, направленные на повышение стабильности и безопасности работы системы. Была добавлена поддержка дополнительных модулей Prosody, обновлены настройки Jicofo, усовершенствованы процессы непрерывной интеграции посредством фиксации используемых версий GitHub Actions, а также подготовлена подробная техническая документация, содержащая инструкции по развертыванию и сопровождению проекта. Это значительно упростило дальнейшую эксплуатацию программного обеспечения и обеспечило возможность его последующего развития.

Особое значение при разработке проекта имело использование технологии контейнеризации Docker. Все компоненты программного комплекса были развернуты в отдельных контейнерах, взаимодействующих между собой посредством внутренней сети Docker. Такой подход позволил обеспечить независимость компонентов системы, упростить

процесс обновления программного обеспечения, повысить отказоустойчивость и значительно облегчить перенос проекта между различными вычислительными средами.

После завершения разработки система была успешно развернута на виртуальной машине в облачной инфраструктуре Yandex Cloud. Использование облачной платформы являлось временным решением, обусловленным отсутствием на момент прохождения практики собственного серверного оборудования организации. Развернутый программный комплекс успешно прошел тестирование, подтвердив корректную работу всех основных компонентов, включая проведение видеоконференций, аутентификацию пользователей, сохранение данных интерактивной доски и обеспечение стабильного соединения между участниками.

В процессе выполнения производственной практики были приобретены практические навыки работы с технологиями Docker, Docker Compose, PostgreSQL, Git, GitHub, Linux, WebRTC, Jitsi Meet, Prosody, Jicofo, Coturn, Excalidraw и облачной платформой Yandex Cloud. Кроме того, были получены знания в области конфигурирования серверного программного обеспечения, организации защищенной аутентификации пользователей, администрирования контейнеризированных приложений и развертывания распределенных информационных систем.

Результаты выполненной работы обладают практической ценностью, поскольку разработанная система уже может использоваться в качестве корпоративной платформы для проведения внутренних видеоконференций. Архитектура программного комплекса предусматривает возможность дальнейшего развития проекта, включая интеграцию с другими внутренними сервисами организации, расширение функциональных возможностей, перенос на собственную серверную инфраструктуру предприятия и масштабирование при увеличении количества пользователей.

Таким образом, все задачи, поставленные перед производственной практикой, были успешно выполнены. Разработанная система соответствует предъявляемым требованиям по функциональности, надежности и безопасности, а полученный в ходе практики опыт позволил существенно углубить профессиональные компетенции в области разработки и эксплуатации современных распределенных веб-систем, что является важным этапом подготовки квалифицированного специалиста в сфере информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Inc. *Docker Documentation*. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: **02.07.2026**).
2. Docker Inc. *Docker Compose Reference Documentation*. URL: <https://docs.docker.com/reference/> (дата обращения: **03.07.2026**).
3. Docker Inc. *PostgreSQL Guide for Docker*. URL: <https://docs.docker.com/guides/postgresql/> (дата обращения: **04.07.2026**).
4. Jitsi. *Docker Jitsi Meet (официальный репозиторий)*. URL: <https://github.com/jitsi/docker-jitsi-meet> (дата обращения: **29.06.2026**).
5. Jitsi. *Jitsi Meet Handbook*. URL: <https://jitsi.github.io/handbook/> (дата обращения: **30.06.2026**).
6. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: **05.07.2026**).
7. Coturn Project. *Coturn TURN Server (официальный репозиторий)*. URL: <https://github.com/coturn/coturn> (дата обращения: **06.07.2026**).
8. Yandex Cloud. *Документация Yandex Cloud*. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs> (дата обращения: **08.07.2026**).
9. Docker Inc. *Docker Hub*. URL: <https://hub.docker.com/> (дата обращения: **09.07.2026**).
10. Git. *Git Documentation*. URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: **10.07.2026**).
11. GitHub. *GitHub Docs*. URL: <https://docs.github.com/> (дата обращения: **11.07.2026**).
12. WebRTC. *WebRTC Official Documentation*. URL: <https://webrtc.org/> (дата обращения: **13.07.2026**).

13. JSON Web Token. *JWT Introduction*. URL: <https://jwt.io/introduction> (дата обращения: **14.07.2026**).